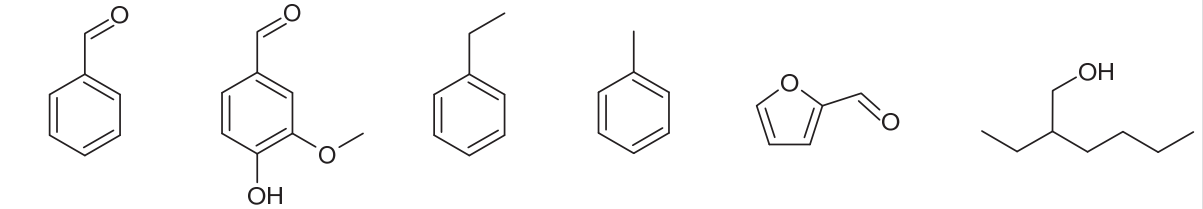
2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és oldja meg a feladatokat!

Bomló papírok

„[…] A régi könyvek illata a papírból, annak összetevőiből és az abban lévő adalékanyagok kémiai bomlásából származik. A papír, egyéb vegyületek mellett, cellulózt és lignint tartalmaz. Ez utóbbi a több mint 100 éves könyvekben van jelen nagyobb mennyiségben. A cellulóz és a lignin a papírkészítéshez használt faanyagból származik. Jobb, minőségi papírok kevesebb lignint tartalmaznak, az újságpapírban azonban több a lignin. A lignin a cellulózszálak összetapadását segíti azok mereven tartásával, ezáltal tulajdonképpen a fa szilárdságáért felelős. A papírgyártás szempontjából azonban van egy nagy probléma vele: levegőn – különösen fény jelenlétében, de kisebb mértékben sötétben is – hajlamos az oxidációra, ami a papír sárgulásához vezet. […] Éppen ezért napjainkban a gyártók igyekeznek minél nagyobb mértékben eltávolítani a lignint a papírgyártáshoz használt pépből, pl. lignint bontó enzimek segítségével. Kivéve akkor, ha a papírnak merevnek, erősnek, tartósnak, strapabírónak kell lennie, mint pl. a csomagolóanyagok esetén. Oxidációs folyamatok a cellulóznál is felléphetnek, amik hozzájárulhatnak a cellulóz bomlásához.

Savas hidrolízissel végbemenő reakciók során a papír bomlásából számos *illékony szerves vegyület* keletkezik. Ezek közül több száz is hozzájárulhat a régi könyvek illatához. Példaként ezek közül a *benzaldehid* mandulaszerű, a *vanillin* vaníliaszerű, míg az *etilbenzol* és a *toluol* édes illatot kölcsönöz a régi könyveknek. A *2-etilhexán-1-ol „enyhén virágos”* jellegű illatot eredményez. A reakciók során keletkező aldehideknek és alkoholoknak ugyan alacsony az illatküszöbük, de az illathoz szintén hozzájárulnak.



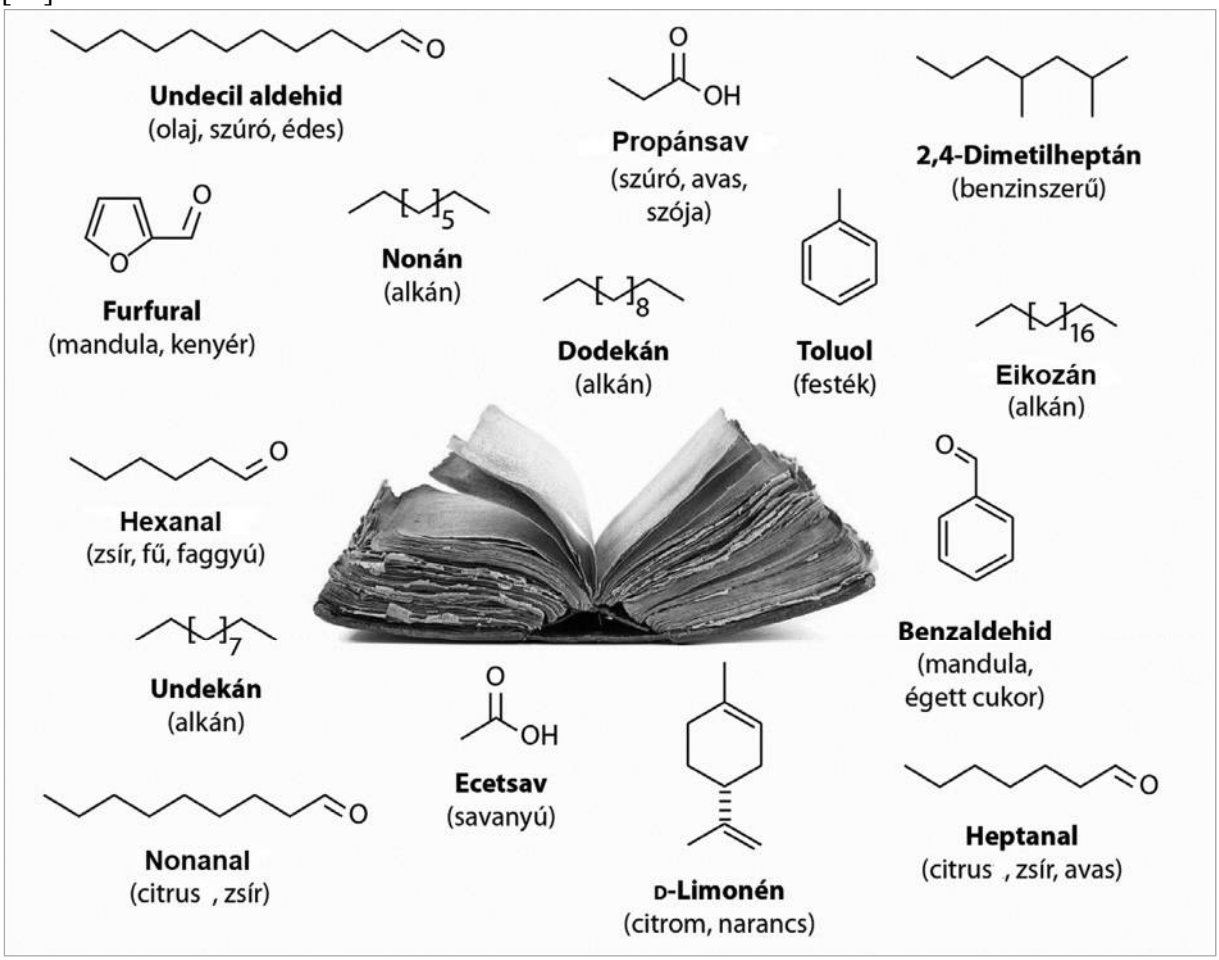
benzaldehid (mandulaszerű) | vanillin (vaníliaszerű) | etilbenzol (édes illat) | toluol (édes illat) | furfural (mandulaszerű) | 2-etilhexán-1-ol (virágszerű)

1. ábra. A papír bomlásából keletkező vegyületek

Egyes vegyületek, amiket a régi könyvek „eregetnek”, lehetőséget nyújtanak a cellulóz bomlási mértékének a meghatározására. Ilyen vegyület például a *furfural.* Az 1800-as évek közepén publikált könyvek több *furfuralt* bocsátanak ki, és a kibocsátás általában nő a megjelenés évével, így nyújt lehetőséget a kötetek korának és összetételének meghatározásához. Ez a pamutból vagy vászonból készített könyvek esetében is így van.

Sok más illat- és aroma eredetére nem tudtak eddig jellegzetes vegyületet vagy vegyületcsaládot kimutatni, ellenben azonosítani tudtak potenciális hozzájárulókat. Így például bizonyos régi könyveknek illata vaníliára, csokoládéra, virágokra, mandulára és más illatokra hasonlíthat (1. ábra). Bár itt részletekbe menően nem foglalkozunk azokkal az analitikai kémiai módszerekkel, amelyekkel a régi könyvekből áradó illékony szerves vegyületeket azonosítják és meghatározzák, néhány mondatot erről is kell szólni. A régi könyvekben megtalálható szerves vegyületeket destruktív, illetve nem destruktív módon lehet azonosítani. A destruktív eljáráshoz ollóval kivágnak egy darabkát az elemzendő könyv egy lapjából, azt valamilyen oldószerben feloldják, és az oldatból műszeres analitikai kémiai eljárással azonosítják, illetve meghatározzák az oldat összetételét. A nem destruktív eljárás során a vizsgálat tárgyát képező értékes régi könyveknek nem esik fizikai bántódásuk, mert a belőlük áradó illékony szerves vegyületekből illatmintát gyűjtenek össze üvegből készült búvárharangokkal.

Ezután az így összegyűjtött illékony szerves vegyületeket például az alábbi módon határozzák meg: szilárd fázisú mikroextrakcióval (*Solid Phase Microextraction*, SPME) választják el egymástól a vegyületeket, majd proton-transzfer-reakciós gázkromatográfiával (PTR-GC) vagy gázkromatográfiás-tömegspektrometriával azonosítják őket. A 2. ábrán olyan illékony szerves vegyületeket mutatunk be, amiket az említett műszeres analitikai módszerekkel azonosítottak. […]”



2. ábra. A régi könyvekben azonosított illékony szerves vegyületek

A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szöveg forrása:
Braun Tibor: A könyvek illata – szippantásos kémiai élmények papírból és papírban
https://www.termvil.hu/2018/10/11/a-konyvek-illata/
Utolsó letöltés dátuma: 2024. 10.19.

a) Húzza alá, melyik tartalmaz több lignint!

- 50 éves könyv *vagy* 150 éves könyv
- újságpapír *vagy* minőségi papír

b) A papír mely tulajdonságait befolyásolja a benne lévő lignin mennyisége?

c) Sorolja föl a régi könyvek édes illatáért felelős, *nem aromás* vegyülete(ke)t!

d) Mi a *közös* funkciós csoportja annak a két molekulának, amelyek a régi könyvek mandulaszerű illatáért felelősek? Húzza alá a megfelelő választ!

étercsoport formilcsoport hidroxilcsoport észtercsoport

e) Nevezze meg a vanillin funkciós csoportjait!

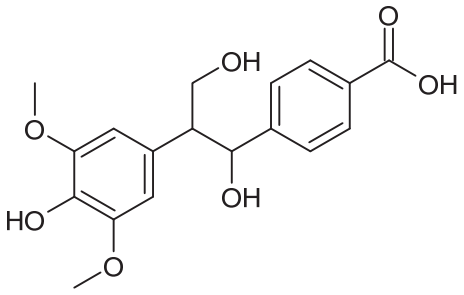
f) Adja meg a szójában is megtalálható, avas szagért felelős molekula homológ sorának általános összegképletét!

g) A régi könyvekben azonosított illékony szerves vegyületek közül melyik az, amelyik két izoprénmolekula összekapcsolódásából származtatható?

h) Mi a destruktív módszer hátránya az illékony szerves vegyületek azonosításánál?

i) Hogyan kell tárolni a könyvet, ha teljes mértékben meg akarjuk akadályozni a papírjának sárgulását?

j) A lignin oxidatív bomlása során nagyobb szénatomszámú oxigéntartalmú vegyületek is keletkeznek, például az alábbi anyag.



Mit gondol, hogy ennek az anyagnak a mennyiségi meghatározására a destruktív vagy a nem destruktív eljárások alkalmasabbak? Indokolja válaszát!

k) Adja meg a cikkben szereplő, a papír bomlásából származó vegyületek közül egy olyannak a nevét, amely királis!

8 pont	